



Plan de Área de Matemáticas

Centro Educativo Luis Alberto Badillo Quintero

Municipio de La Gloria – Cesar

Año Académico 2025

Documento institucional – Área de Matemáticas

Enfoque: Competencias del MEN

Índice

1. Identificación del Área	7
1.1. Datos Generales del Área de Matemáticas	7
1.2. Docentes Responsables por Grado	7
1.3. Intensidad Horaria	7
1.4. Propósito del Plan de Área	8
1.5. Estructura del Documento	8
2. Introducción, Filosofía y Contexto Institucional	9
2.1. Introducción General	9
2.2. Filosofía Institucional del Área de Matemáticas	9
2.3. Caracterización del Contexto Institucional	10
2.4. Diagnóstico del Área de Matemáticas	10
2.5. Justificación del Plan de Área	11
3. Marco Legal del Área de Matemáticas	11
3.1. Constitución Política de Colombia (1991)	11
3.2. Ley General de Educación – Ley 115 de 1994	12
3.3. Decreto 1860 de 1994	12
3.4. Decreto 1290 de 2009 – Evaluación del Aprendizaje	13
3.5. Lineamientos Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998)	13
3.6. Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (MEN, 2006)	14
3.7. Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)	14
3.8. Decreto 1421 de 2017 – Inclusión Educativa	14
3.9. Plan Nacional Decenal de Educación	15
3.10. Articulación con el Proyecto Educativo Institucional (PEI)	15
4. Marco Teórico del Área de Matemáticas	16

4.1. Naturaleza del Conocimiento Matemático	16
4.2. Pensamientos Matemáticos del MEN	16
4.3. Procesos Matemáticos Fundamentales	17
4.4. Importancia del Error en el Aprendizaje Matemático	17
4.5. Teorías del Aprendizaje Aplicadas al Área de Matemáticas	18
4.6. Metodologías Activas en Matemáticas	18
4.7. Resolución de Problemas (Modelo de Polya)	19
4.8. Modelación Matemática	19
4.9. Pensamiento Computacional en Matemáticas	20
4.10. STEM aplicado al Área de Matemáticas	20
4.11. Evaluación para el Aprendizaje	21
5. Malla Curricular	21
5.1. Grado Preescolar	21
5.1.1. Competencias del Grado Preescolar	21
5.1.2. Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)	21
5.1.3. Evidencias de Aprendizaje	22
5.1.4. Actividades por Periodo	22
5.1.5. Situaciones Problema	23
5.1.6. Criterios de Evaluación	23
5.1.7. Rúbrica de Evaluación	23
5.1.8. Estrategias para Estudiantes con Dificultades	24
5.1.9. Estrategias para Estudiantes de Alto Rendimiento	24
5.2. Grado Primero	25
5.2.1. Competencias del Grado Primero	25
5.2.2. Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)	25
5.2.3. Evidencias de Aprendizaje	25
5.2.4. Actividades por Periodo	26

5.2.5.	Situaciones Problema	26
5.2.6.	Criterios de Evaluación	27
5.2.7.	Rúbrica de Evaluación	27
5.2.8.	Estrategias para Estudiantes con Dificultades	28
5.2.9.	Estrategias para Estudiantes de Alto Rendimiento	28
5.3.	Grado Segundo	28
5.3.1.	Competencias del Grado Segundo	28
5.3.2.	Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)	29
5.3.3.	Evidencias de Aprendizaje	29
5.3.4.	Actividades por Periodo	29
5.3.5.	Situaciones Problema	30
5.3.6.	Criterios de Evaluación	30
5.3.7.	Rúbrica de Evaluación	31
5.3.8.	Estrategias para Estudiantes con Dificultades	31
5.3.9.	Estrategias para Estudiantes de Alto Rendimiento	32
5.4.	Grado Tercero	32
5.4.1.	Competencias del Grado Tercero	32
5.4.2.	Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)	32
5.4.3.	Evidencias de Aprendizaje	33
5.4.4.	Actividades por Periodo	33
5.4.5.	Situaciones Problema	34
5.4.6.	Criterios de Evaluación	34
5.4.7.	Rúbrica de Evaluación	34
5.4.8.	Estrategias para Estudiantes con Dificultades	35
5.4.9.	Estrategias para Estudiantes de Alto Rendimiento	35
5.5.	Grado Cuarto	36
5.5.1.	Competencias del Grado Cuarto	36

5.5.2.	Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)	36
5.5.3.	Evidencias de Aprendizaje	36
5.5.4.	Actividades por Periodo	37
5.5.5.	Situaciones Problema	37
5.5.6.	Criterios de Evaluación	38
5.5.7.	Rúbrica de Evaluación	38
5.5.8.	Estrategias para Estudiantes con Dificultades	39
5.5.9.	Estrategias para Estudiantes de Alto Rendimiento	39
5.6.	Grado Quinto	39
5.6.1.	Competencias del Grado Quinto	39
5.6.2.	Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)	40
5.6.3.	Evidencias de Aprendizaje	40
5.6.4.	Actividades por Periodo	40
5.6.5.	Situaciones Problema	41
5.6.6.	Criterios de Evaluación	42
5.6.7.	Rúbrica de Evaluación	42
5.6.8.	Estrategias para Estudiantes con Dificultades	43
5.6.9.	Estrategias para Estudiantes de Alto Rendimiento	43
5.7.	Grado Sexto	43
5.7.1.	Competencias del Grado Sexto	43
5.7.2.	Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)	44
5.7.3.	Evidencias de Aprendizaje	44
5.7.4.	Actividades por Periodo	44
5.7.5.	Situaciones Problema	45
5.7.6.	Criterios de Evaluación	45
5.7.7.	Rúbrica de Evaluación	46
5.7.8.	Estrategias para Estudiantes con Dificultades	46

5.7.9. Estrategias para Estudiantes de Alto Rendimiento	47
5.8. Grado Séptimo	47
5.8.1. Competencias del Grado Séptimo	47
5.8.2. Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)	47
5.8.3. Evidencias de Aprendizaje	48
5.8.4. Actividades por Periodo	48
5.8.5. Situaciones Problema	49
5.8.6. Criterios de Evaluación	49
5.8.7. Rúbrica de Evaluación	49
5.8.8. Estrategias para Estudiantes con Dificultades	50
5.8.9. Estrategias para Estudiantes de Alto Rendimiento	50
5.9. Grado Octavo	51
5.9.1. Competencias del Grado Octavo	51
5.9.2. Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)	51
5.9.3. Evidencias de Aprendizaje	51
5.9.4. Actividades por Periodo	52
5.9.5. Situaciones Problema	52
5.9.6. Criterios de Evaluación	53
5.9.7. Rúbrica de Evaluación	53
5.9.8. Estrategias para Estudiantes con Dificultades	54
5.9.9. Estrategias para Estudiantes de Alto Rendimiento	54
5.10. Grado Noveno	54
5.10.1. Competencias del Grado Noveno	54
5.10.2. Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)	55
5.10.3. Evidencias de Aprendizaje	55
5.10.4. Actividades por Periodo	55
5.10.5. Situaciones Problema	56

5.10.6. Criterios de Evaluación	57
5.10.7. Rúbrica de Evaluación	57
5.10.8. Estrategias para Estudiantes con Dificultades	58
5.10.9. Estrategias para Estudiantes de Alto Rendimiento	58
5.11. Grado Décimo	58
5.11.1. Competencias del Grado Décimo	58
5.11.2. Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)	59
5.11.3. Evidencias de Aprendizaje	59
5.11.4. Actividades por Periodo	59
5.11.5. Situaciones Problema	60
5.11.6. Criterios de Evaluación	60
5.11.7. Rúbrica de Evaluación	61
5.11.8. Estrategias para Estudiantes con Dificultades	61
5.11.9. Estrategias para Estudiantes de Alto Rendimiento	62
5.12. Grado Once	62
5.12.1. Competencias del Grado Once	62
5.12.2. Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)	62
5.12.3. Evidencias de Aprendizaje	63
5.12.4. Actividades por Periodo	63
5.12.5. Situaciones Problema	64
5.12.6. Criterios de Evaluación	64
5.12.7. Rúbrica de Evaluación	64
5.12.8. Estrategias para Estudiantes con Dificultades	65
5.12.9. Estrategias para Estudiantes de Alto Rendimiento	65

1. Identificación del Área

Institución y Datos Básicos

Institución: Centro Educativo Luis Alberto Badillo Quintero

Ubicación: La Gloria - Cesar

Jornada: Mañana

Grados atendidos: Preescolar a 11°

1.1. Datos Generales del Área de Matemáticas

El área de Matemáticas del Centro Educativo Luis Alberto Badillo Quintero abarca desde el grado Preescolar hasta el grado 11°, garantizando continuidad, coherencia y alineación con las competencias establecidas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Este capítulo identifica la estructura básica del área, los docentes responsables y los grados atendidos.

1.2. Docentes Responsables por Grado

Grado	Docente Responsable
Preescolar	Noris Yaneh Cruz
Primero	Elvia María Pinto
Segundo	Yadelis Granados
Tercero	Sigisfredo Caselles
Cuarto	Elizabeth Pacheco
Quinto	Harold Hidrobo
Sexto	José Javier Coronel
Séptimo	José Javier Coronel
Octavo	José Javier Coronel
Noveno	José Javier Coronel
Décimo	(Pendiente asignación)
Once	(Pendiente asignación)

1.3. Intensidad Horaria

La intensidad horaria del área de Matemáticas se mantiene dentro de los parámetros establecidos por el MEN y será ajustada según directrices institucionales. Los valores sugeridos

son:

- **Preescolar:** 3 horas semanales
- **Primaria (1° a 5°):** 4 horas semanales
- **Básica Secundaria (6° a 9°):** 5 horas semanales
- **Media Académica (10° y 11°):** 5 horas semanales

1.4. Propósito del Plan de Área

El propósito fundamental de este Plan de Área es orientar la acción pedagógica del área de Matemáticas en la institución, garantizando que los aprendizajes estén alineados con:

- Competencias matemáticas del MEN,
- Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA),
- Estándares Básicos de Competencias,
- Lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional.

1.5. Estructura del Documento

El Plan de Área completo comprenderá:

- Identificación del área
- Fundamentos pedagógicos y legales
- Marco teórico
- Mallas curriculares desde Preescolar a 11°
- Estrategias metodológicas
- Evaluación por competencias
- Planes de mejoramiento
- Integración con otras áreas
- Anexos y bibliografía

2. Introducción, Filosofía y Contexto Institucional

Institución: Centro Educativo Luis Alberto Badillo Quintero

Municipio: La Gloria – Cesar

Grados: Preescolar a 11°

Enfoque: Competencias del MEN

2.1. Introducción General

El presente capítulo desarrolla la fundamentación filosófica, contextual y pedagógica del área de Matemáticas del Centro Educativo Luis Alberto Badillo Quintero, ubicado en el municipio de La Gloria, Cesar. El propósito es establecer los elementos esenciales que sustentan el Plan de Área para los grados Preescolar a 11°, bajo un enfoque por competencias definido por el Ministerio de Educación Nacional.

Este documento responde a la necesidad institucional de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, teniendo en cuenta las características socioculturales de la población estudiantil, el contexto rural del municipio y las metas establecidas por el PEI y el MEN.

2.2. Filosofía Institucional del Área de Matemáticas

La enseñanza de las matemáticas se concibe como un proceso formativo integral que busca desarrollar en los estudiantes capacidades para pensar, razonar, argumentar y resolver problemas en contextos reales. El área se alinea con la misión institucional de formar estudiantes críticos, autónomos, analíticos y capaces de aplicar conocimientos matemáticos en la vida cotidiana.

Desde esta perspectiva, las matemáticas no se reducen a la memorización de procedimientos, sino que se entienden como un lenguaje que permite interpretar el mundo, modelar situaciones y tomar decisiones informadas. El enfoque filosófico se fundamenta en:

- Desarrollo del pensamiento lógico y crítico
- Aprendizaje significativo basado en experiencias reales
- Respeto por el ritmo individual de aprendizaje
- Inclusión y accesibilidad para todos los estudiantes

- Construcción colectiva del conocimiento
- Vinculación del área con proyectos institucionales y prácticas pedagógicas activas

2.3. Caracterización del Contexto Institucional

El Centro Educativo Luis Alberto Badillo Quintero se ubica en el municipio de La Gloria, Cesar, una zona con características socioculturales diversas y una población estudiantil que proviene mayoritariamente de contextos rurales. La institución atiende a estudiantes desde preescolar hasta grado undécimo, en jornada mañana, lo que la convierte en un centro educativo integral.

Entre los factores relevantes del contexto se destacan:

- Condiciones socioeconómicas variables
- Acceso limitado a recursos tecnológicos en algunos hogares
- Diferencias significativas en los niveles de aprendizaje inicial
- Necesidad de fortalecer las competencias matemáticas desde grados tempranos
- Movilidad estudiantil y presencia de extraedad en algunos grados

Este contexto exige prácticas pedagógicas flexibles, evaluaciones continuas y estrategias diferenciadas que permitan atender la diversidad del aula y garantizar aprendizajes progresivos y significativos.

2.4. Diagnóstico del Área de Matemáticas

El análisis de los niveles de desempeño en matemáticas evidencia brechas en la comprensión de conceptos fundamentales, especialmente en operaciones básicas, resolución de problemas, interpretación de gráficas y uso del lenguaje matemático. Las principales situaciones detectadas incluyen:

- Falencias en el manejo del sistema numérico desde grados iniciales
- Dificultades en comprensión lectora que afectan la resolución de problemas
- Escasa apropiación de conceptos geométricos y de medida

- Desigualdad en los niveles de competencia debido a la extraedad y movilidad estudiantil
- Necesidad de fortalecer el pensamiento variacional y aleatorio en secundaria

Este diagnóstico fundamenta la necesidad de un Plan de Área enfocado en competencias y en el diseño de mallas curriculares progresivas que articulen el aprendizaje desde preescolar hasta grado once.

2.5. Justificación del Plan de Área

La elaboración de este Plan de Área se justifica en la necesidad institucional de orientar, organizar y fortalecer la enseñanza de las matemáticas como eje fundamental del desarrollo intelectual y académico del estudiante. Como disciplina transversal, las matemáticas contribuyen al desarrollo de competencias clave para la vida: razonamiento lógico, modelación, resolución de problemas, interpretación de datos y toma de decisiones.

Así mismo, el MEN exige la formulación de planes de área que integren los Estándares Básicos de Competencias, los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), los Lineamientos Curriculares y el enfoque evaluativo por competencias. Este documento permite:

- Garantizar coherencia curricular entre grados
- Definir rutas claras de aprendizaje
- Facilitar la labor docente mediante orientaciones precisas
- Asegurar procesos evaluativos coherentes
- Fortalecer las competencias matemáticas institucionales
- Atender la diversidad mediante estrategias diferenciadas

3. Marco Legal del Área de Matemáticas

3.1. Constitución Política de Colombia (1991)

La Constitución de 1991 establece los principios fundamentales del sistema educativo colombiano. En su artículo 67, se reconoce la educación como un derecho fundamental y un servicio

público con función social. Además, define la obligación del Estado, la sociedad y la familia de garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo.

El área de Matemáticas se inscribe dentro de este marco, asegurando la formación integral, el desarrollo de capacidades cognitivas y el fortalecimiento de habilidades necesarias para la participación activa en la sociedad.

3.2. Ley General de Educación – Ley 115 de 1994

La Ley 115 establece la organización del sistema educativo y define los objetivos generales por niveles y áreas. Para el área de Matemáticas, la Ley dispone:

- Desarrollo del pensamiento lógico-matemático
- Comprensión de relaciones cuantitativas y espaciales
- Resolución de problemas en diversos contextos
- Uso del razonamiento para interpretar, comunicar y argumentar ideas

Además, señala la importancia de promover aprendizajes significativos y garantizar la continuidad curricular desde preescolar hasta la educación media.

3.3. Decreto 1860 de 1994

El Decreto 1860 reglamenta parcialmente la Ley 115 y define aspectos relacionados con el currículo, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y los planes de estudio. Para el área de Matemáticas, establece:

- La obligación de estructurar planes de área coherentes con el PEI
- La necesidad de desarrollar procesos progresivos de aprendizaje
- La integración de estrategias pedagógicas pertinentes
- La creación de criterios de evaluación acordes con los objetivos del área

Este decreto sirve como fundamento para la organización del presente Plan de Área.

3.4. Decreto 1290 de 2009 – Evaluación del Aprendizaje

El Decreto 1290 establece los lineamientos para la evaluación de los aprendizajes y la promoción de los estudiantes. Define que cada institución debe construir su propio sistema de evaluación, el cual debe incluir:

- Criterios de evaluación claros
- Procesos de valoración continua
- Estrategias de mejoramiento
- Mecanismos de promoción

En el área de Matemáticas, esto se traduce en evaluaciones basadas en competencias, uso de rúbricas, seguimiento al desempeño y retroalimentación constante. Este Plan de Área integra dichos lineamientos de manera explícita.

3.5. Lineamientos Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998)

Los Lineamientos Curriculares orientan la enseñanza de las matemáticas en educación básica y media. Establecen cinco pensamientos matemáticos fundamentales:

- Pensamiento numérico
- Pensamiento espacial
- Pensamiento métrico
- Pensamiento aleatorio
- Pensamiento variacional

Estos lineamientos definen el enfoque conceptual y metodológico que guía la organización curricular del presente plan.

3.6. Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (MEN, 2006)

Los Estándares Básicos promueven competencias relacionadas con la resolución de problemas, razonamiento, comunicación, modelación y representación. Están organizados por ciclos:

- Ciclo I: Preescolar a 3°
- Ciclo II: 4° y 5°
- Ciclo III: 6° y 7°
- Ciclo IV: 8° y 9°
- Ciclo V: 10° y 11°

El presente Plan de Área articula los contenidos, desempeños y evidencias de aprendizaje de acuerdo con los estándares establecidos.

3.7. Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)

Los Derechos Básicos de Aprendizaje definen aprendizajes esenciales que deben ser alcanzados en cada grado, especialmente en educación básica. En matemáticas, los DBA permiten:

- Secuencias de aprendizaje claras
- Enfoque en conceptos fundamentales
- Reducción de brechas conceptuales
- Priorización curricular

El Plan de Área incorpora los DBA como eje orientador de las mallas curriculares desde preescolar hasta grado noveno.

3.8. Decreto 1421 de 2017 – Inclusión Educativa

Este decreto establece los lineamientos para la atención educativa de estudiantes con discapacidad. En el área de Matemáticas implica:

- Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)
- Ajustes razonables
- Flexibilización curricular
- Diversidad de estrategias y recursos

Este Plan de Área asume el compromiso de garantizar el acceso y la permanencia de todos los estudiantes con igualdad de oportunidades.

3.9. Plan Nacional Decenal de Educación

El Plan Decenal establece metas para el mejoramiento del sistema educativo colombiano. En matemáticas destaca:

- Fortalecimiento de competencias científicas y matemáticas
- Integración de TIC en procesos pedagógicos
- Formación docente continua
- Gestión educativa orientada a la calidad

Este Plan de Área se alinea con dichas metas, promoviendo una educación matemática pertinente y contextualizada.

3.10. Articulación con el Proyecto Educativo Institucional (PEI)

El Proyecto Educativo Institucional orienta la formación integral de los estudiantes, la gestión institucional y las prácticas pedagógicas. El área de Matemáticas se articula con el PEI mediante:

- Desarrollo de competencias esenciales
- Formación en valores y pensamiento crítico
- Integración con otras áreas del conocimiento
- Implementación de metodologías activas
- Evaluación formativa basada en competencias

4. Marco Teórico del Área de Matemáticas

4.1. Naturaleza del Conocimiento Matemático

La matemática es una construcción humana, histórica, social y cultural. No solo constituye un conjunto de técnicas o procedimientos, sino un sistema de ideas, conceptos, estructuras y relaciones que permiten comprender, modelar y transformar la realidad. Desde esta perspectiva, las matemáticas cumplen funciones fundamentales:

- **Lenguaje universal:** posibilitan la representación simbólica y formal de fenómenos naturales y sociales.
- **Herramienta cognitiva:** favorecen la abstracción, el razonamiento y la toma de decisiones.
- **Actividad cultural:** responden a problemas reales que han surgido a lo largo de la historia.
- **Ciencia formal:** fundamentada en axiomas, estructuras y sistemas deductivos.

El área de Matemáticas en educación escolar se orienta, por tanto, a desarrollar modos de pensamiento y estructuras conceptuales que permitan interpretar el mundo con rigor, lógica y creatividad.

4.2. Pensamientos Matemáticos del MEN

Los Lineamientos Curriculares del MEN (1998) organizan el conocimiento matemático en cinco pensamientos que orientan la enseñanza y el aprendizaje:

- **Pensamiento numérico:** estudio de cantidades, numeración, operaciones, propiedades y relaciones numéricas.
- **Pensamiento espacial:** análisis de formas, figuras, cuerpos geométricos, transformaciones y ubicaciones en el espacio.
- **Pensamiento métrico:** trabajo con magnitudes, medidas, estimaciones, proporcionalidad y precisión.

- **Pensamiento aleatorio:** comprensión del azar, estadística descriptiva, inferencia básica y análisis de datos.
- **Pensamiento variacional:** estudio de patrones, funciones, relaciones de cambio y nociones que sustentan el cálculo.

Estos pensamientos se constituyen como ejes articuladores del currículo y permiten organizar los contenidos de forma progresiva y coherente.

4.3. Procesos Matemáticos Fundamentales

Además de los pensamientos, el MEN establece cinco procesos matemáticos que deben desarrollarse transversalmente:

- **Resolución de problemas:** eje central de la actividad matemática; implica comprender situaciones, formular estrategias, ejecutar procedimientos y validar resultados.
- **Razonamiento y argumentación:** construcción de inferencias, explicaciones, justificaciones y demostraciones.
- **Comunicación matemática:** uso de diversos lenguajes (verbal, gráfico, simbólico, algebraico) para expresar ideas matemáticas.
- **Representación:** modelación de situaciones mediante tablas, gráficas, diagramas, ecuaciones u objetos manipulables.
- **Modelación matemática:** formulación y validación de modelos para interpretar fenómenos reales.

El desarrollo de competencias matemáticas surge de la integración de estos procesos.

4.4. Importancia del Error en el Aprendizaje Matemático

Lejos de ser una falla, el error es un indicador del proceso cognitivo del estudiante. Permite:

- Reconocer concepciones previas.
- Comprender rutas de pensamiento.

- Identificar estrategias alternativas.
- Promover la metacognición.

Desde enfoques constructivistas, el error se aborda como oportunidad de aprendizaje, no como evidencia de incapacidad.

4.5. Teorías del Aprendizaje Aplicadas al Área de Matemáticas

El aprendizaje matemático se fundamenta en diversas teorías psicológicas, pedagógicas y epistemológicas:

- **Piaget:** las estructuras cognitivas evolucionan por etapas; destaca los procesos de abstracción reflexiva, seriación, clasificación y conservación.
- **Vygotsky:** el aprendizaje es social y mediado. La Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) y el andamiaje guían el avance conceptual.
- **Ausubel:** el aprendizaje significativo ocurre cuando los nuevos conocimientos se relacionan con saberes previos relevantes.
- **Bruner:** propone tres modos de representación: enactiva, icónica y simbólica, esenciales para el pensamiento matemático.
- **Freinet y la pedagogía activa:** incorporación de proyectos, experimentación, cooperación y autonomía.
- **Brousseau (Teoría de Situaciones Didácticas):** el conocimiento surge de interacciones entre el estudiante, el problema y el medio.
- **Chevallard (Transposición Didáctica):** adaptación del conocimiento matemático académico al escolar.

Estas teorías fundamentan las decisiones pedagógicas del plan de área.

4.6. Metodologías Activas en Matemáticas

La enseñanza moderna de las matemáticas integra metodologías que promueven pensamiento crítico y autonomía:

- **Aprendizaje Basado en Problemas (ABP):** situaciones reales que exigen investigación, análisis y modelación.
- **Aprendizaje Colaborativo:** construcción conjunta, diálogo matemático y resolución estratégica.
- **Estudio de Caso:** análisis profundo de fenómenos reales, datos o situaciones complejas.
- **Pensamiento de Diseño (Design Thinking):** creatividad, empatía y prototipado para resolver problemas.
- **Taller Matemático:** manipulación, experimentación, descubrimiento y aprendizaje activo.
- **Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPj):** integración con STEM y contextos de la vida real.

4.7. Resolución de Problemas (Modelo de Polya)

El modelo clásico de Polya sostiene que para resolver un problema se requiere:

1. Comprender el problema.
2. Elaborar un plan.
3. Ejecutar el plan.
4. Revisar y validar la solución.

Este enfoque desarrolla autonomía, pensamiento crítico y transferencia del conocimiento.

4.8. Modelación Matemática

La modelación es un proceso esencial que vincula las matemáticas con la vida real. Implica:

- Identificar variables relevantes.
- Establecer relaciones entre magnitudes.

- Formular modelos matemáticos (ecuaciones, funciones, simulaciones).
- Analizar y validar los resultados.

Se convierte en un puente entre lo abstracto y lo concreto.

4.9. Pensamiento Computacional en Matemáticas

El pensamiento computacional es clave para la educación moderna. Comprende:

- Descomposición de problemas.
- Identificación de patrones.
- Diseño de algoritmos.
- Abstracción y generalización.

En matemáticas potencia la resolución sistemática de problemas, la creación de modelos digitales y la comprensión profunda de procesos como funciones, secuencias y variación.

4.10. STEM aplicado al Área de Matemáticas

El enfoque STEM integra ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En el área de Matemáticas promueve:

- Proyectos interdisciplinarios.
- Pensamiento crítico y creativo.
- Comprensión funcional de conceptos matemáticos.
- Solución de problemas del entorno escolar o comunitario.

Conecta la matemática con la innovación y la producción de conocimiento.

4.11. Evaluación para el Aprendizaje

La evaluación es un proceso continuo, formativo y orientado al desarrollo de competencias. Incluye:

- Rúbricas
- Listas de verificación
- Autoevaluación y coevaluación
- Análisis de evidencias de desempeño
- Retroalimentación efectiva

5. Malla Curricular

5.1. Grado Preescolar

5.1.1. Competencias del Grado Preescolar

- Reconoce y compara cantidades en situaciones cotidianas.
- Clasifica objetos según características perceptuales (color, forma, tamaño).
- Identifica patrones simples en el entorno.
- Establece relaciones de ubicación espacial (arriba, abajo, dentro, fuera).
- Utiliza el conteo como herramienta para explorar cantidades.
- Explica procesos sencillos con apoyo de material concreto.

5.1.2. Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)

- Utiliza el conteo hasta 10 en situaciones del entorno inmediato.
- Agrupa objetos según atributos perceptuales.
- Crea y continúa patrones simples (AB, AAB).
- Reconoce figuras geométricas básicas (círculo, cuadrado, triángulo).

5.1.3. Evidencias de Aprendizaje

- Uso del conteo en juegos y actividades cotidianas.
- Representación gráfica de cantidades mediante dibujos.
- Clasificación correcta de colecciones de objetos.
- Reproducción de patrones con material concreto.
- Reconocimiento verbal y visual de figuras geométricas básicas.

5.1.4. Actividades por Periodo**Primer Periodo**

- Juegos de conteo con fichas, tapas y semillas.
- Clasificación de objetos del aula.
- Actividades de ubicación espacial mediante circuitos de movimiento.

Segundo Periodo

- Construcción y reconocimiento de patrones con colores, sonidos y movimientos.
- Identificación de figuras geométricas usando material concreto.
- Actividades con bloques lógicos.

Tercer Periodo

- Conteo en canciones, rondas y juegos rítmicos.
- Construcción de figuras geométricas con palitos y plastilina.
- Resolución de problemas sencillos del entorno (por ejemplo, repartir objetos).

Cuarto Periodo

- Secuencias de tres o más elementos.
- Representación de cantidades mediante dibujos.
- Actividades de comparación (más que, menos que, igual que).

5.1.5. Situaciones Problema

- “Tenemos 5 manzanas y 3 niños. ¿Cómo las repartimos?”
- “Ayuda a ordenar los juguetes: ¿cuáles son grandes y cuáles pequeños?”
- “Construye un camino con tres colores siguiendo un patrón AB.”

5.1.6. Criterios de Evaluación

- Identifica cantidades y las utiliza en situaciones reales.
- Clasifica objetos correctamente.
- Construye y continúa patrones.
- Reconoce y describe figuras geométricas básicas.
- Explica sus procesos utilizando material concreto.

5.1.7. Rúbrica de Evaluación**Nivel Superior**

- Reconoce cantidades y patrones con autonomía.
- Clasifica y organiza colecciones sin apoyo.
- Explica sus procesos con claridad.

Nivel Alto

- Reconoce cantidades y patrones con mínimo apoyo.

- Clasifica colecciones correctamente.
- Utiliza figuras en actividades artísticas.

Nivel Básico

- Reconoce cantidades con apoyo.
- Clasifica con ayuda guiada.
- Requiere apoyo para patrones.

Nivel Insuficiente

- Presenta dificultad para clasificar objetos.
- No reconoce patrones simples.
- No identifica cantidades básicas.

5.1.8. Estrategias para Estudiantes con Dificultades

- Actividades manipulativas con material concreto.
- Uso de canciones para reforzar el conteo.
- Clasificación con objetos reales del entorno.
- Trabajo en rincones matemáticos guiados.

5.1.9. Estrategias para Estudiantes de Alto Rendimiento

- Patrones más complejos.
- Problemas de reparto y combinación más avanzados.
- Construcción de figuras geométricas compuestas.
- Actividades de seriación con más de tres atributos.

5.2. Grado Primero

5.2.1. Competencias del Grado Primero

- Comprende el sistema de numeración decimal hasta 100.
- Lee, escribe y compara números naturales en situaciones del entorno.
- Resuelve problemas aditivos simples (suma y resta) en contextos reales.
- Identifica figuras geométricas básicas y describe sus características.
- Establece relaciones de medida (largo, corto, pesado, liviano).
- Representa datos de forma concreta y en tablas sencillas.

5.2.2. Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)

- Resuelve problemas de suma y resta con números hasta 20.
- Utiliza el conteo para resolver situaciones del entorno.
- Reconoce y nombra figuras planas básicas.
- Organiza y clasifica objetos según atributos.
- Compara longitudes mediante estrategias informales.

5.2.3. Evidencias de Aprendizaje

- Escritura correcta de números hasta 100.
- Representación de cantidades usando material concreto.
- Resolución de problemas de adición y sustracción con dibujos o material manipulativo.
- Reconocimiento de figuras geométricas básicas.
- Clasificación de datos y elaboración de tablas sencillas.

5.2.4. Actividades por Periodo

Primer Periodo

- Conteo de objetos del aula y registro en listas.
- Formación de grupos según atributos (color, forma, tamaño).
- Juegos de suma con fichas.

Segundo Periodo

- Resolución de problemas con números hasta 50.
- Introducción a la recta numérica.
- Identificación de figuras: triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo.

Tercer Periodo

- Restas simples en contexto.
- Comparación de longitudes con reglas no convencionales.
- Gráficas de barras simples con datos del entorno.

Cuarto Periodo

- Problemas combinados de suma y resta.
- Construcción de figuras con palitos o tangram.
- Registro y análisis de datos (encuestas simples).

5.2.5. Situaciones Problema

- “Si tengo 8 lápices y me regalan 4 más, ¿cuántos tengo ahora?”
- “Organiza los útiles escolares según tamaño. ¿Cuáles son más largos? ¿Cuáles más cortos?”
- “Haz una encuesta en el salón sobre el color favorito y construye una tabla con los resultados.”

5.2.6. Criterios de Evaluación

- Lee y escribe números correctamente.
- Resuelve problemas de suma y resta usando estrategias adecuadas.
- Identifica y describe figuras geométricas básicas.
- Clasifica objetos utilizando criterios claros.
- Representa datos de forma concreta y en tablas sencillas.

5.2.7. Rúbrica de Evaluación**Nivel Superior**

- Resuelve problemas con diversos procedimientos.
- Describe figuras usando vocabulario matemático.
- Organiza datos en tablas con autonomía.

Nivel Alto

- Resuelve problemas usando dibujos o material concreto.
- Reconoce figuras sin dificultad.
- Clasifica objetos correctamente.

Nivel Básico

- Requiere apoyo para resolver problemas.
- Identifica figuras con ayuda.
- Clasifica objetos con guía del docente.

Nivel Insuficiente

- Presenta dificultades para reconocer números.
- No resuelve problemas básicos de suma y resta.
- Tiene dificultades para clasificar o representar datos.

5.2.8. Estrategias para Estudiantes con Dificultades

- Uso de material concreto para suma y resta.
- Actividades de conteo repetitivo.
- Figuras geométricas manipulables.
- Juegos de clasificación con objetos reales.

5.2.9. Estrategias para Estudiantes de Alto Rendimiento

- Problemas de dos pasos.
- Figuras geométricas compuestas.
- Lectura e interpretación de datos más complejos.
- Secuencias numéricas ascendentes y descendentes.

5.3. Grado Segundo**5.3.1. Competencias del Grado Segundo**

- Comprende el sistema de numeración decimal hasta 1.000.
- Lee, escribe, ordena y compara números naturales en contextos cotidianos.
- Resuelve problemas aditivos y sustractivos de uno y dos pasos.
- Introduce estrategias de multiplicación como suma repetida.
- Identifica y describe figuras geométricas bidimensionales y tridimensionales.
- Compara longitudes, capacidades y masas utilizando instrumentos no convencionales y convencionales.
- Recolecta, organiza y representa datos simples en tablas y gráficos.

5.3.2. Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)

- Resuelve problemas de suma y resta con números hasta 100.
- Utiliza la suma repetida como estrategia inicial para comprender la multiplicación.
- Describe propiedades fundamentales de las figuras geométricas.
- Compara y ordena números de tres cifras.
- Interpreta datos presentados en tablas simples.

5.3.3. Evidencias de Aprendizaje

- Escritura correcta de números hasta 1.000.
- Uso adecuado de estrategias de suma repetida.
- Resolución de problemas con diversas representaciones (dibujos, material concreto, algoritmos).
- Construcción y descripción de figuras geométricas.
- Elaboración e interpretación de tablas y pictogramas.

5.3.4. Actividades por Periodo**Primer Periodo**

- Lectura y escritura de números hasta 500.
- Ordenamiento de números en rectas numéricas.
- Problemas de suma y resta en contexto escolar.

Segundo Periodo

- Introducción a la multiplicación como suma repetida.
- Construcción de tablas de multiplicar del 1 al 5 con material concreto.
- Identificación de figuras 2D y 3D en objetos reales.

Tercer Periodo

- Medición de longitudes con reglas y cintas no convencionales.
- Comparación de capacidades (vasos, botellas) y masas.
- Tablas de conteo y pictogramas.

Cuarto Periodo

- Problemas de dos pasos con suma, resta y multiplicación inicial.
- Construcción de figuras y cuerpos geométricos con material reciclable.
- Recolección y representación de datos de una encuesta en el aula.

5.3.5. Situaciones Problema

- “En el salón hay 3 mesas con 4 cuadernos en cada una. ¿Cuántos cuadernos hay?”
- “Mide tu cuaderno con una cinta y compáralo con el de un compañero.”
- “Realiza una encuesta sobre el animal favorito y represéntala en un pictograma.”

5.3.6. Criterios de Evaluación

- Lee, escribe y compara números hasta 1.000.
- Resuelve problemas aditivos, sustractivos y multiplicativos iniciales.
- Describe figuras geométricas utilizando vocabulario matemático.
- Utiliza instrumentos de medición de manera adecuada.
- Organiza y representa datos en tablas y gráficos simples.

5.3.7. Rúbrica de Evaluación

Nivel Superior

- Resuelve problemas de dos pasos con estrategias variadas.
- Describe y clasifica figuras geométricas con precisión.
- Representa datos en tablas y gráficos con autonomía.

Nivel Alto

- Resuelve problemas simples con representaciones adecuadas.
- Reconoce y describe figuras sin dificultad.
- Interpreta datos presentados en tablas.

Nivel Básico

- Requiere apoyo para resolver problemas o interpretar datos.
- Identifica figuras geométricas con ayuda.
- Ordena números correctamente con guía.

Nivel Bajo

- Presenta dificultades para leer y escribir números.
- No resuelve problemas básicos de suma y resta.
- Tiene dificultades para identificar figuras o interpretar tablas.

5.3.8. Estrategias para Estudiantes con Dificultades

- Uso intensivo de material concreto (fichas, regletas, bloques).
- Ejercicios de conteo diario y sumas repetidas guiadas.
- Figuras geométricas manipulables y juegos de clasificación.
- Actividades de medición en situaciones reales.

5.3.9. Estrategias para Estudiantes de Alto Rendimiento

- Problemas retadores con multiplicación de dos pasos.
- Construcción de figuras geométricas complejas.
- Introducción a series numéricas avanzadas.
- Representaciones estadísticas más complejas (doble entrada).

5.4. Grado Tercero**5.4.1. Competencias del Grado Tercero**

- Comprende y usa el sistema de numeración decimal hasta 10.000.
- Resuelve problemas de suma, resta y multiplicación con diversos significados.
- Introduce la división como reparto y agrupación.
- Identifica, describe y clasifica figuras geométricas según sus atributos.
- Estima y mide longitudes, capacidades y masas usando unidades convencionales.
- Lee, organiza e interpreta datos en tablas y gráficos de barras.
- Reconoce patrones numéricos y los utiliza para resolver situaciones.

5.4.2. Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)

- Resuelve problemas aditivos y multiplicativos hasta con dos pasos.
- Utiliza la división en contextos de reparto equitativo.
- Describe figuras geométricas usando propiedades (lados, vértices, ángulos).
- Representa y compara medidas usando unidades convencionales.
- Interpreta información en gráficos de barras.

5.4.3. Evidencias de Aprendizaje

- Escritura, lectura y comparación de números hasta 10.000.
- Uso de multiplicación y división en problemas de contexto real.
- Clasificación de figuras con base en atributos geométricos.
- Medición precisa con instrumentos convencionales.
- Elaboración e interpretación de gráficos de barras.
- Reconocimiento y continuación de patrones numéricos.

5.4.4. Actividades por Periodo**Primer Periodo**

- Lectura y escritura de números hasta 5.000.
- Uso de la recta numérica para ordenar cantidades.
- Problemas de suma y resta con material concreto.

Segundo Periodo

- Multiplicación en contexto (arreglos, áreas, suma repetida).
- Introducción a la división como reparto equitativo.
- Clasificación de figuras según lados y vértices.

Tercer Periodo

- Medición de longitudes con metro y regla.
- Conversión simple de unidades (cm–m).
- Tablas y gráficos de barras con datos del entorno escolar.

Cuarto Periodo

- Problemas combinados de suma, resta, multiplicación y división.
- Construcción de figuras geométricas y sólidos usando material reciclable.
- Análisis de datos y conclusiones a partir de encuestas.

5.4.5. Situaciones Problema

- “En cada caja caben 6 pelotas. Si hay 5 cajas, ¿cuántas pelotas hay en total?”
- “Tienes 24 dulces para repartir entre tus 6 compañeros. ¿Cuántos recibe cada uno?”
- “Mide el ancho y largo del salón y representa los resultados en una tabla.”
- “Realiza una encuesta sobre un tema del aula y represéntala en un gráfico de barras.”

5.4.6. Criterios de Evaluación

- Lee, escribe y compara números hasta 10.000.
- Resuelve problemas aditivos, multiplicativos y de reparto.
- Identifica y describe figuras geométricas correctamente.
- Realiza mediciones con precisión usando instrumentos convencionales.
- Organiza e interpreta datos en tablas y gráficos.

5.4.7. Rúbrica de Evaluación**Nivel Superior**

- Resuelve problemas de dos o más pasos con estrategias avanzadas.
- Describe y clasifica figuras con vocabulario matemático preciso.
- Interpreta gráficos y obtiene conclusiones.

Nivel Alto

- Resuelve problemas simples con representaciones adecuadas.
- Reconoce y describe figuras sin dificultad.
- Interpreta datos básicos en tablas y gráficos.

Nivel Básico

- Requiere guía para resolver problemas o interpretar datos.
- Identifica figuras geométricas con apoyo.
- Comete errores al comparar cifras o representar datos.

Nivel Bajo

- Presenta dificultades para leer y escribir números.
- No resuelve problemas básicos de multiplicación o división.
- Tiene dificultades para interpretar gráficos o identificar figuras.

5.4.8. Estrategias para Estudiantes con Dificultades

- Uso intensivo de material concreto (abalorios, fichas, bloques, regletas).
- Ejercicios de repetición guiada para multiplicación y división.
- Actividades prácticas de medición en el entorno escolar.
- Gráficos y tablas con ejemplos reales y simplificados.

5.4.9. Estrategias para Estudiantes de Alto Rendimiento

- Retos con problemas de varios pasos.
- Introducción a números mayores de 10.000.
- Construcciones geométricas más complejas.
- Interpretación de gráficos dobles y comparación de datos.

5.5. Grado Cuarto

5.5.1. Competencias del Grado Cuarto

- Utiliza el sistema de numeración decimal hasta 100.000.
- Resuelve problemas de multiplicación y división con diversos significados.
- Aplica conceptos de múltiplos y divisores en situaciones del entorno.
- Identifica, analiza y clasifica figuras geométricas bidimensionales y tridimensionales.
- Mide y compara longitudes, áreas, capacidades y masas con unidades convencionales.
- Representa e interpreta datos en gráficos de barras y pictogramas.
- Reconoce patrones numéricos y algebraicos simples.

5.5.2. Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)

- Comprende y usa la multiplicación y división para resolver problemas del entorno.
- Realiza conversiones entre unidades de medida del sistema métrico.
- Reconoce propiedades fundamentales de figuras geométricas.
- Identifica múltiplos y divisores en situaciones reales.
- Interpreta gráficos para extraer conclusiones.

5.5.3. Evidencias de Aprendizaje

- Escritura, lectura y organización de números hasta 100.000.
- Resolución de problemas multiplicativos y de reparto.
- Clasificación de figuras según propiedades geométricas.
- Medición exacta con unidades convencionales.
- Construcción e interpretación de gráficos.
- Reconocimiento y extensión de patrones numéricos.

5.5.4. Actividades por Periodo

Primer Periodo

- Lectura y escritura de números hasta 50.000.
- Uso de la recta numérica en intervalos mayores.
- Problemas de multiplicación de dos cifras por una.

Segundo Periodo

- División en contextos reales (reparto y agrupación).
- Identificación de múltiplos y divisores.
- Clasificación de triángulos y cuadriláteros.

Tercer Periodo

- Medición de longitudes y conversión entre cm, m y km.
- Medición de áreas con cuadros y superficies regulares.
- Gráficos de barras dobles con datos comparativos.

Cuarto Periodo

- Problemas combinados de suma, resta, multiplicación y división.
- Construcción de sólidos geométricos con material reciclado.
- Encuestas y análisis de datos estadísticos.

5.5.5. Situaciones Problema

- “Una caja trae 24 paquetes y cada paquete trae 6 unidades. ¿Cuántas unidades hay en total?”
- “Reparte 96 dulces entre 12 estudiantes de manera equitativa.”

- “Mide el largo del patio en metros y conviértelo a centímetros y kilómetros.”
- “Realiza una encuesta sobre hábitos de lectura y representa los resultados en un gráfico doble.”

5.5.6. Criterios de Evaluación

- Lee, escribe y organiza números hasta 100.000.
- Resuelve problemas multiplicativos y de división.
- Identifica y clasifica figuras geométricas según sus propiedades.
- Mide longitudes y áreas utilizando unidades convencionales.
- Representa e interpreta datos en diversos gráficos.

5.5.7. Rúbrica de Evaluación

Nivel Superior

- Resuelve problemas complejos con estrategias diversas.
- Describe figuras con vocabulario matemático avanzado.
- Interpreta y compara gráficos con conclusiones acertadas.

Nivel Alto

- Resuelve problemas simples con representaciones claras.
- Clasifica figuras sin dificultad.
- Interpreta gráficos básicos de manera correcta.

Nivel Básico

- Requiere apoyo para resolver problemas o interpretar gráficos.
- Identifica figuras geométricas con ayuda.
- Presenta errores en comparación de cifras o medidas.

Nivel Bajo

- Presenta dificultades para leer y escribir números.
- No resuelve problemas básicos de multiplicación y división.
- Tiene dificultades para reconocer figuras o interpretar gráficos.

5.5.8. Estrategias para Estudiantes con Dificultades

- Actividades manipulativas para multiplicación y división.
- Uso de tablas de multiplicar táctiles y juegos interactivos.
- Figuras geométricas para clasificar y construir manualmente.
- Ejercicios de medición con objetos reales del entorno.

5.5.9. Estrategias para Estudiantes de Alto Rendimiento

- Problemas retadores de varios pasos.
- Identificación de patrones algebraicos iniciales.
- Construcción de sólidos geométricos complejos.
- Representación de datos con gráficos compuestos.

5.6. Grado Quinto

5.6.1. Competencias del Grado Quinto

- Comprende el sistema de numeración decimal hasta 1.000.000.
- Resuelve problemas de multiplicación y división con números naturales de varias cifras.
- Introduce el manejo de fracciones y decimales en contextos reales.
- Identifica y clasifica figuras geométricas según propiedades avanzadas (ángulos, paralelismo, simetría).
- Calcula perímetros y áreas de figuras planas básicas.

- Organiza, representa e interpreta datos en tablas, gráficos de barras, pictogramas y líneas de tiempo.
- Reconoce patrones numéricos y los utiliza en secuencias y situaciones problema.

5.6.2. Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)

- Resuelve problemas en los que intervienen multiplicación y división con varias cifras.
- Comprende y usa fracciones en contextos de reparto y medición.
- Identifica y compara ángulos y características de figuras geométricas.
- Calcula perímetro de figuras planas y área de rectángulos y cuadrados.
- Interpreta datos en diferentes tipos de gráficos.

5.6.3. Evidencias de Aprendizaje

- Escritura, lectura y comparación de números hasta 1.000.000.
- Resolución de problemas con multiplicación y división en varios pasos.
- Representación de fracciones y decimales con material concreto y diagramas.
- Construcción y análisis de figuras geométricas usando propiedades.
- Cálculo de perímetros y áreas mediante procedimientos adecuados.
- Interpretación de datos estadísticos representados en tablas y gráficos.

5.6.4. Actividades por Periodo

Primer Periodo

- Lectura y organización de números hasta 1.000.000.
- Problemas con multiplicación de 2 y 3 cifras.
- Identificación y clasificación de ángulos.

Segundo Periodo

- División con números de varias cifras.
- Introducción a fracciones y representación con diagramas.
- Caracterización de figuras geométricas según ángulos, lados y simetrías.

Tercer Periodo

- Operaciones con fracciones (mitad, tercio, cuarto, fracciones equivalentes).
- Perímetro y área de figuras planas básicas.
- Construcción e interpretación de gráficos (barras, pictogramas, líneas de tiempo).

Cuarto Periodo

- Problemas combinados con operaciones y fracciones.
- Construcción de polígonos y análisis de sus propiedades.
- Interpretación de datos estadísticos con conclusiones escritas.

5.6.5. Situaciones Problema

- “Una caja trae 36 paquetes y cada paquete trae 12 unidades. ¿Cuántas unidades hay en total?”
- “Reparte 45 galletas entre 6 estudiantes. ¿Qué fracción representa lo que recibe cada uno?”
- “Dibuja un rectángulo de 12 cm por 8 cm y calcula su perímetro y área.”
- “Realiza una encuesta y representa los resultados en un gráfico de barras y una línea de tiempo.”

5.6.6. Criterios de Evaluación

- Lee y organiza números hasta 1.000.000.
- Resuelve problemas multiplicativos y de división con varias cifras.
- Usa fracciones para representar partes de un todo.
- Identifica figuras y ángulos con precisión.
- Calcula perímetros y áreas con procedimientos adecuados.
- Organiza e interpreta datos en varios tipos de gráficos.

5.6.7. Rúbrica de Evaluación**Nivel Superior**

- Resuelve problemas complejos con operaciones y fracciones.
- Describe y construye figuras usando propiedades geométricas avanzadas.
- Interpreta gráficos e identifica tendencias.

Nivel Alto

- Resuelve problemas simples con procedimientos adecuados.
- Clasifica figuras sin dificultad.
- Interpreta datos básicos con claridad.

Nivel Básico

- Requiere apoyo para resolver problemas o interpretar gráficos.
- Identifica figuras con ayuda.
- Presenta errores en cálculos de medidas o fracciones.

Nivel Bajo

- Presenta dificultades para leer y organizar números.
- No resuelve problemas básicos con multiplicación/división.
- Tiene dificultades para identificar figuras o interpretar datos.

5.6.8. Estrategias para Estudiantes con Dificultades

- Material concreto para fracciones (círculos fraccionarios, regletas).
- Tablas de multiplicar y división manipulativas.
- Actividades de medición con objetos reales.
- Gráficos simplificados y lectura guiada.

5.6.9. Estrategias para Estudiantes de Alto Rendimiento

- Problemas de varios pasos con fracciones y decimales.
- Construcción de polígonos complejos y análisis de simetrías.
- Gráficos compuestos y tablas comparativas.
- Introducción a ecuaciones simples.

5.7. Grado Sexto**5.7.1. Competencias del Grado Sexto**

- Comprende y utiliza el sistema de numeración entero y racional (positivos y negativos).
- Resuelve problemas que implican operaciones con números naturales y fracciones.
- Interpreta expresiones algebraicas simples y reconoce patrones.
- Representa puntos en el plano cartesiano.
- Identifica y clasifica figuras geométricas por sus propiedades (ángulos, paralelismo, simetría).
- Calcula perímetros y áreas de figuras planas.
- Organiza, representa e interpreta datos en tablas y gráficos.
- Formula y resuelve problemas aplicando pensamiento lógico y razonamiento matemático.

5.7.2. Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)

- Comprende y utiliza números enteros para resolver problemas cotidianos.
- Representa fracciones equivalentes y realiza operaciones básicas con fracciones.
- Reconoce patrones numéricos y algebraicos.
- Ubica puntos en el plano cartesiano.
- Clasifica figuras geométricas según ángulos y propiedades laterales.
- Interpreta tablas y gráficos para obtener información relevante.

5.7.3. Evidencias de Aprendizaje

- Representación correcta de números enteros en la recta numérica.
- Resolución de problemas que involucren fracciones y operaciones combinadas.
- Construcción de expresiones algebraicas simples a partir de patrones.
- Ubicación y análisis de puntos en el plano cartesiano.
- Clasificación de figuras geométricas mediante sus propiedades.
- Elaboración e interpretación de gráficos de barras y tablas.

5.7.4. Actividades por Periodo**Primer Periodo**

- Reconocimiento y uso de números enteros en contextos reales.
- Comparación y ordenamiento en la recta numérica.
- Operaciones básicas con números naturales.

Segundo Periodo

- Operaciones con fracciones y números decimales.
- Identificación y descripción de patrones algebraicos.
- Construcción de expresiones algebraicas simples.

Tercer Periodo

- Ubicación de puntos en el plano cartesiano.
- Reconocimiento de figuras planas y clasificación según ángulos y lados.
- Medición de perímetros y áreas.

Cuarto Periodo

- Resolución de problemas integrados con fracciones, enteros y expresiones algebraicas.
- Recolección de datos, elaboración de gráficos y conclusiones.
- Aplicaciones geométricas a situaciones reales (planos del salón, mapas, croquis).

5.7.5. Situaciones Problema

- “La temperatura bajó de 5°C a -3°C . ¿Cuál fue el cambio total?”
- “Un terreno rectangular mide 12 m por 8 m. Calcula su perímetro y área.”
- “Representa los puntos (3, 2), (-4, 1) y (2, -3) en el plano cartesiano.”
- “Realiza una encuesta sobre hábitos deportivos y representa los datos en un gráfico de barras.”

5.7.6. Criterios de Evaluación

- Interpreta y utiliza números enteros en contextos cotidianos.
- Resuelve problemas con fracciones y expresiones algebraicas simples.
- Ubica puntos en el plano cartesiano de forma correcta.
- Identifica y clasifica figuras según sus propiedades.
- Representa e interpreta datos en tablas y gráficos.

5.7.7. Rúbrica de Evaluación

Nivel Superior

- Resuelve problemas de varios pasos usando números enteros y fracciones.
- Explica con precisión patrones y expresiones algebraicas.
- Interpreta datos gráficos y establece conclusiones detalladas.

Nivel Alto

- Resuelve problemas simples con procedimientos adecuados.
- Reconoce patrones y figuras sin dificultad.
- Interpreta datos básicos en tablas y gráficos.

Nivel Básico

- Requiere apoyo para resolver problemas o interpretar gráficos.
- Identifica figuras geométricas con ayuda.
- Presenta errores en operaciones con fracciones o enteros.

Nivel Bajo

- Presenta dificultades para comprender números enteros.
- No resuelve problemas básicos con fracciones.
- Tiene dificultades para ubicar puntos o interpretar datos.

5.7.8. Estrategias para Estudiantes con Dificultades

- Uso de regletas, rectas numéricas y material concreto para enteros y fracciones.
- Guías paso a paso para identificar patrones algebraicos.
- Actividades de ubicación en el plano mediante juegos y recorridos.
- Lectura guiada de gráficos y tablas.

5.7.9. Estrategias para Estudiantes de Alto Rendimiento

- Problemas retadores con números enteros y fracciones.
- Introducción a ecuaciones básicas ($x + 3 = 12$).
- Ubicación de figuras geométricas en el plano.
- Análisis de gráficos de doble entrada y tendencias.

5.8. Grado Séptimo

5.8.1. Competencias del Grado Séptimo

- Comprende y opera con números racionales en diferentes representaciones: fracciones, decimales y porcentajes.
- Resuelve problemas con expresiones algebraicas, ecuaciones básicas y operaciones con polinomios simples.
- Reconoce y aplica propiedades de proporcionalidad directa e inversa en situaciones reales.
- Trabaja con coordenadas, distancias y representación de figuras en el plano cartesiano.
- Analiza propiedades geométricas de triángulos y cuadriláteros.
- Calcula áreas y perímetros en figuras planas más complejas.
- Organiza, interpreta y compara datos en tablas, gráficos y diagramas de frecuencia.

5.8.2. Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)

- Interpreta y realiza operaciones con números racionales.
- Representa y simplifica expresiones algebraicas.
- Resuelve ecuaciones simples de primer grado.
- Reconoce relaciones de proporcionalidad y las aplica.
- Usa el plano cartesiano para representar figuras y puntos.
- Interpreta datos estadísticos y realiza comparaciones.

5.8.3. Evidencias de Aprendizaje

- Solución de problemas que involucran operaciones con números racionales.
- Simplificación de expresiones algebraicas y uso correcto del lenguaje algebraico.
- Resolución de ecuaciones en contextos reales.
- Representación de puntos, segmentos y figuras en el plano cartesiano.
- Clasificación geométrica según propiedades de ángulos y lados.
- Interpretación de gráficos de barras, circulares y diagramas de frecuencia.

5.8.4. Actividades por Periodo**Primer Periodo**

- Operaciones con fracciones y decimales.
- Transformación entre fracciones, decimales y porcentajes.
- Introducción al lenguaje algebraico y términos semejantes.

Segundo Periodo

- Resolución de ecuaciones simples de primer grado.
- Proporcionalidad directa e inversa en recetas, escalas y precios.
- Representación de puntos y figuras en el plano cartesiano.

Tercer Periodo

- Propiedades de triángulos, cuadriláteros y clasificación por ángulos y lados.
- Cálculo de áreas de figuras compuestas.
- Uso del plano cartesiano para ubicaciones y recorridos.

Cuarto Periodo

- Recolección, organización y análisis de datos reales.
- Elaboración de gráficos circulares y tablas de frecuencia.
- Problemas integrados que relacionen racionales, álgebra y geometría.

5.8.5. Situaciones Problema

- “Un producto tiene un descuento del 25 %. Si su valor inicial era \$48.000, ¿cuál es su precio final?”
- “Resuelve: $x + 3 = 27$. Explica en qué situación de la vida real podría aparecer esta ecuación.”
- “Representa en el plano cartesiano los puntos (4,2), (-3,5), (0,-4) y calcula las distancias verticales y horizontales.”
- “Realiza una encuesta en tu curso y representa los datos en un diagrama de barras y uno circular.”

5.8.6. Criterios de Evaluación

- Maneja números racionales con procedimientos adecuados.
- Simplifica expresiones algebraicas y resuelve ecuaciones básicas.
- Reconoce relaciones de proporcionalidad y las aplica.
- Representa figuras y puntos en el plano cartesiano correctamente.
- Interpreta y analiza datos en diferentes tipos de gráficos.

5.8.7. Rúbrica de Evaluación

Nivel Superior

- Resuelve problemas complejos integrando racionales, álgebra y geometría.
- Explica procesos algebraicos con claridad y precisión.

- Interpreta gráficos y plantea conclusiones profundas.

Nivel Alto

- Resuelve problemas simples con procedimientos adecuados.
- Representa datos y figuras sin dificultad.
- Interpreta gráficos básicos correctamente.

Nivel Básico

- Requiere guía para resolver ecuaciones o interpretar datos.
- Identifica figuras geométricas con ayuda.
- Comete errores al trabajar con números racionales.

Nivel Bajo

- Presenta dificultades para operar con racionales.
- No resuelve ecuaciones simples.
- Tiene dificultades para interpretar gráficos o representar puntos.

5.8.8. Estrategias para Estudiantes con Dificultades

- Uso de material concreto para racionales y proporciones.
- Ejercicios paso a paso para ecuaciones y simplificación algebraica.
- Actividades en el plano cartesiano con cuadrículas grandes.
- Lectura guiada de gráficos y ejemplos contextualizados.

5.8.9. Estrategias para Estudiantes de Alto Rendimiento

- Problemas de ecuaciones con dos pasos.
- Introducción a sistemas de ecuaciones sencillos.
- Construcción de figuras geométricas en el plano cartesiano.
- Interpretación de gráficos complejos y análisis comparativo.

5.9. Grado Octavo

5.9.1. Competencias del Grado Octavo

- Opera con números racionales y raíces cuadradas en situaciones reales.
- Comprende y utiliza expresiones algebraicas, productos notables y ecuaciones de primer grado.
- Analiza y aplica funciones lineales en contextos reales.
- Representa rectas y pendientes en el plano cartesiano.
- Aplica teoremas geométricos (Pitágoras, propiedades angulares, congruencia).
- Calcula áreas y volúmenes de figuras y sólidos geométricos comunes.
- Interpreta y compara información estadística en gráficos variados.
- Formula y resuelve situaciones problema integrando álgebra, geometría y números.

5.9.2. Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)

- Opera con números racionales, incluyendo raíces cuadradas.
- Identifica, simplifica y desarrolla expresiones algebraicas.
- Resuelve ecuaciones de primer grado y problemas asociados.
- Reconoce funciones lineales y las representa en el plano.
- Aplica el teorema de Pitágoras en situaciones reales.
- Interpreta gráficos estadísticos y extrae conclusiones.

5.9.3. Evidencias de Aprendizaje

- Resolución correcta de operaciones con racionales y raíces.
- Desarrollo de productos notables y simplificación algebraica.
- Representación de funciones lineales y análisis de pendiente e intersecciones.
- Aplicación del teorema de Pitágoras en problemas geométricos.
- Elaboración e interpretación de tablas, gráficos y diagramas.

5.9.4. Actividades por Periodo

Primer Periodo

- Operaciones con racionales y raíces cuadradas.
- Simplificación y desarrollo de expresiones algebraicas.
- Productos notables (cuadrado de una suma y diferencia).

Segundo Periodo

- Ecuaciones de primer grado y problemas asociados.
- Introducción a funciones lineales.
- Representación de rectas en el plano cartesiano.

Tercer Periodo

- Teorema de Pitágoras en triángulos rectángulos.
- Propiedades de ángulos (opuestos por el vértice, correspondientes, alternos).
- Cálculo de áreas de figuras compuestas y volúmenes básicos.

Cuarto Periodo

- Análisis de datos, medidas de tendencia central y gráficos.
- Situaciones problema integradas (álgebra + geometría + estadística).
- Proyectos matemáticos aplicados al entorno escolar.

5.9.5. Situaciones Problema

- “Calcula la longitud de la escalera necesaria para alcanzar un balcón de 4 m usando un ángulo adecuado y el teorema de Pitágoras.”
- “Una gráfica muestra el costo de un servicio según los meses. ¿Cuál es la pendiente y qué representa?”

- “Resuelve: $3(x - 4) + 2 = 18$. Relaciónalo con una situación real.”
- “Representa y compara los datos de asistencia escolar mediante gráficos adecuados.”

5.9.6. Criterios de Evaluación

- Opera correctamente con racionales y raíces cuadradas.
- Resuelve ecuaciones y desarrolla productos notables.
- Representa y analiza funciones lineales en el plano.
- Aplica teoremas geométricos en situaciones reales.
- Analiza datos estadísticos y elabora conclusiones.

5.9.7. Rúbrica de Evaluación

Nivel Superior

- Resuelve problemas complejos integrando funciones, álgebra y geometría.
- Explica procesos con vocabulario matemático preciso.
- Interpreta gráficos avanzados y formula conclusiones detalladas.

Nivel Alto

- Resuelve problemas simples con estrategias adecuadas.
- Representa funciones y figuras sin dificultad.
- Interpreta gráficos básicos correctamente.

Nivel Básico

- Requiere apoyo para resolver ecuaciones o interpretar gráficos.
- Identifica figuras o funciones con ayuda.
- Presenta errores en operaciones con racionales.

Nivel Bajo

- Presenta dificultades para operar con racionales o raíces.
- No resuelve ecuaciones básicas.
- Tiene dificultades para representar funciones o interpretar datos.

5.9.8. Estrategias para Estudiantes con Dificultades

- Uso de material visual para funciones, pendientes y geometría.
- Ejercicios paso a paso de ecuaciones y productos notables.
- Aplicación práctica de Pitágoras con dibujos y mediciones reales.
- Análisis guiado de gráficos estadísticos.

5.9.9. Estrategias para Estudiantes de Alto Rendimiento

- Problemas de ecuaciones con varios pasos.
- Introducción a sistemas de ecuaciones.
- Funciones lineales avanzadas (pendiente negativa, vertical, horizontal).
- Análisis de gráficos estadísticos complejos y tendencias.

5.10. Grado Noveno**5.10.1. Competencias del Grado Noveno**

- Comprende y opera con números reales, incluyendo raíces y potencias.
- Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado en contextos reales.
- Analiza y representa funciones lineales y cuadráticas.
- Utiliza el plano cartesiano para graficar funciones y analizar sus propiedades.
- Aplica relaciones trigonométricas en triángulos rectángulos.
- Calcula áreas y volúmenes de sólidos geométricos.

- Interpreta datos estadísticos, medidas de tendencia central y dispersión.
- Formula y resuelve problemas integrando álgebra, geometría y estadística.

5.10.2. Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)

- Resuelve ecuaciones de primer grado y problemas asociados.
- Representa y analiza funciones lineales y sus variaciones.
- Comprende el teorema de Pitágoras y su uso en problemas reales.
- Utiliza operaciones con números reales en diferentes contextos.
- Interpreta gráficos estadísticos y calcula medidas de tendencia central.

5.10.3. Evidencias de Aprendizaje

- Desarrollo y solución de ecuaciones lineales y cuadráticas.
- Representación gráfica de funciones lineales y cuadráticas.
- Cálculo de raíces, potencias y radicales aplicados a problemas.
- Aplicación de relaciones trigonométricas básicas.
- Análisis estadístico de datos reales (promedio, mediana, moda, rango).

5.10.4. Actividades por Periodo

Primer Periodo

- Operaciones con números reales (raíces, potencias, radicales).
- Ecuaciones de primer grado.
- Funciones lineales: pendiente, intersecciones y gráfica.

Segundo Periodo

- Ecuaciones de segundo grado.
- Factorización básica y métodos de solución.
- Funciones cuadráticas: gráfica y características.

Tercer Periodo

- Introducción a trigonometría en triángulos rectángulos.
- Aplicación del teorema de Pitágoras y razones trigonométricas.
- Volúmenes de prismas, cilindros y pirámides.

Cuarto Periodo

- Análisis estadístico: media, mediana, moda y dispersión.
- Representación gráfica de datos (histogramas y diagramas).
- Resolución de problemas integrados de álgebra, geometría y estadística.

5.10.5. Situaciones Problema

- “Una gráfica muestra el movimiento de un objeto. Identifica la pendiente y su interpretación física.”
- “Resuelve la ecuación $x^2 - 5x + 6 = 0$ y explica un contexto donde pueda aplicarse.”
- “Un terreno rectangular debe ser medido usando trigonometría. Calcula los ángulos y distancias.”
- “Analiza un conjunto de datos y representa la distribución mediante un histograma.”

5.10.6. Criterios de Evaluación

- Resuelve ecuaciones y representa funciones lineales y cuadráticas.
- Aplica trigonometría y el teorema de Pitágoras en problemas reales.
- Opera con números reales con precisión.
- Interpreta gráficos estadísticos y calcula medidas básicas.

5.10.7. Rúbrica de Evaluación**Nivel Superior**

- Resuelve problemas complejos usando funciones lineales, cuadráticas y trigonométricas.
- Explica procesos con lenguaje matemático riguroso.
- Interpreta datos complejos y genera conclusiones detalladas.

Nivel Alto

- Resuelve problemas simples con procedimientos adecuados.
- Representa funciones y figuras sin dificultad.
- Interpreta gráficos básicos correctamente.

Nivel Básico

- Requiere apoyo para resolver ecuaciones o interpretar datos.
- Identifica funciones con ayuda.
- Presenta errores en operaciones con números reales.

Nivel Bajo

- Presenta dificultades en operaciones con reales.
- No resuelve ecuaciones de primer o segundo grado.
- Tiene dificultades para interpretar funciones o gráficos.

5.10.8. Estrategias para Estudiantes con Dificultades

- Guías paso a paso para ecuaciones y funciones.
- Actividades de trigonometría con material visual.
- Uso de tablas de valores para graficar funciones.
- Ejercicios de análisis estadístico con datos reales y simplificados.

5.10.9. Estrategias para Estudiantes de Alto Rendimiento

- Problemas avanzados de ecuaciones cuadráticas.
- Introducción a funciones exponenciales.
- Trigonometría aplicada a coordenadas y distancias.
- Análisis estadístico con medidas de dispersión avanzadas.

5.11. Grado Décimo**5.11.1. Competencias del Grado Décimo**

- Comprende y opera con funciones reales: lineales, cuadráticas, exponenciales y radicales.
- Resuelve ecuaciones y sistemas de ecuaciones de primer grado.
- Analiza variaciones, tasas de cambio y comportamiento de funciones.
- Aplica trigonometría en la solución de problemas reales.
- Utiliza propiedades de polígonos, circunferencias y cuerpos geométricos.
- Interpreta información estadística avanzada y calcula medidas de dispersión.
- Formula, modela y resuelve problemas matemáticos contextualizados.

5.11.2. Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)

- Interpreta y representa funciones reales en el plano cartesiano.
- Resuelve sistemas de ecuaciones lineales por diversos métodos.
- Aplica relaciones trigonométricas en triángulos rectángulos y oblicuángulos.
- Calcula áreas y volúmenes de figuras y sólidos geométricos.
- Analiza datos estadísticos usando medidas de tendencia central y dispersión.

5.11.3. Evidencias de Aprendizaje

- Representación gráfica de funciones lineales, cuadráticas y exponenciales.
- Solución correcta de ecuaciones y sistemas de ecuaciones.
- Aplicación de trigonometría a mediciones reales y problemas contextualizados.
- Cálculo de áreas y volúmenes con procedimientos adecuados.
- Elaboración e interpretación de gráficos estadísticos y análisis de datos.

5.11.4. Actividades por Periodo**Primer Periodo**

- Funciones lineales y cuadráticas: representación, análisis de variación y pendientes.
- Sistemas de ecuaciones: métodos de sustitución y eliminación.
- Ecuaciones racionales y radicales básicas.

Segundo Periodo

- Funciones exponenciales: crecimiento y decrecimiento.
- Razones trigonométricas en triángulos rectángulos.
- Aplicaciones trigonométricas en problemas reales.

Tercer Periodo

- Propiedades de polígonos, circunferencia y ángulos notables.
- Cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos.
- Uso de modelos matemáticos para representar fenómenos reales.

Cuarto Periodo

- Estadística avanzada: varianza y desviación estándar.
- Análisis de datos reales en contextos escolares y comunitarios.
- Proyectos matemáticos integrados (funciones + geometría + estadística).

5.11.5. Situaciones Problema

- “Una empresa registra su crecimiento mediante una función exponencial. Analiza su comportamiento y realiza predicciones.”
- “Resuelve un sistema de ecuaciones que modele el costo de dos productos diferentes.”
- “Calcula la altura de un objeto utilizando razón trigonométrica.”
- “Elabora un análisis estadístico de datos reales recolectados en el colegio.”

5.11.6. Criterios de Evaluación

- Representa y analiza funciones en el plano.
- Resuelve ecuaciones y sistemas aplicando procedimientos adecuados.
- Aplica trigonometría con precisión en problemas reales.
- Calcula áreas y volúmenes de figuras geométricas.
- Interpreta datos estadísticos usando medidas avanzadas.

5.11.7. Rúbrica de Evaluación**Nivel Superior**

- Integra funciones, trigonometría y estadística en problemas complejos.
- Explica procedimientos con precisión y rigor matemático.
- Interpreta datos complejos y formula conclusiones detalladas.

Nivel Alto

- Resuelve problemas simples con estrategias adecuadas.
- Representa y analiza funciones sin dificultad.
- Interpreta gráficos estadísticos básicos.

Nivel Básico

- Requiere apoyo para resolver sistemas o interpretar funciones.
- Identifica propiedades con ayuda.
- Presenta errores en áreas, volúmenes o análisis estadístico.

Nivel Bajo

- Presenta dificultades para trabajar con funciones reales.
- No resuelve sistemas de ecuaciones simples.
- Tiene dificultades para aplicar trigonometría o interpretar datos.

5.11.8. Estrategias para Estudiantes con Dificultades

- Actividades guiadas con pasos explícitos para sistemas y funciones.
- Tablas de valores para graficación de funciones.
- Uso de material visual para trigonometría.
- Ejemplos simplificados de estadística y dispersión.

5.11.9. Estrategias para Estudiantes de Alto Rendimiento

- Resolución de sistemas con matrices (opcional).
- Análisis de funciones exponenciales y radicales avanzadas.
- Trigonometría aplicada a distancias y coordenadas.
- Estadística comparativa con análisis de varianza básico.

5.12. Grado Once

5.12.1. Competencias del Grado Once

- Comprende y utiliza funciones avanzadas: exponenciales, logarítmicas, racionales y trigonométricas.
- Resuelve ecuaciones y sistemas de ecuaciones (lineales, cuadráticas y no lineales simples).
- Analiza fenómenos reales mediante modelación matemática.
- Interpreta y aplica conceptos de límites y tasa de variación (nociones básicas de cálculo).
- Aplica trigonometría en contextos avanzados y problemas del mundo real.
- Utiliza propiedades de figuras y cuerpos geométricos en problemas complejos.
- Realiza análisis estadístico avanzado, incluyendo dispersión y correlación.
- Desarrolla proyectos de investigación matemática aplicados a su entorno.

5.12.2. Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)

- Interpreta el comportamiento de funciones complejas en el plano cartesiano.
- Resuelve problemas con funciones exponenciales y logarítmicas.
- Comprende y aplica relaciones trigonométricas en el círculo unitario.
- Realiza procesos estadísticos y analiza tendencias.
- Aplica nociones previas de cálculo para interpretar variaciones en fenómenos reales.

5.12.3. Evidencias de Aprendizaje

- Representación gráfica adecuada de funciones avanzadas.
- Resolución de ecuaciones complejas y modelos matemáticos.
- Aplicación de trigonometría en mediciones reales.
- Análisis estadístico profundo de conjuntos de datos.
- Elaboración de proyectos matemáticos aplicados.

5.12.4. Actividades por Periodo**Primer Periodo**

- Funciones exponenciales y logarítmicas: propiedades y representación.
- Ecuaciones con exponentes y logaritmos.
- Modelación de crecimiento y decaimiento.

Segundo Periodo

- Funciones trigonométricas y círculo unitario.
- Identidades trigonométricas básicas.
- Aplicaciones en fenómenos periódicos.

Tercer Periodo

- Nociones de cálculo: tasas de cambio, variación y límite intuitivo.
- Optimización básica y problemas de variación.
- Geometría avanzada: áreas por particiones y cuerpos compuestos.

Cuarto Periodo

- Estadística avanzada: varianza, desviación estándar y correlación lineal.
- Regresión lineal simple.
- Proyecto de investigación matemática con datos reales.

5.12.5. Situaciones Problema

- “Modela el crecimiento de una población usando una función exponencial.”
- “Analiza la intensidad de una señal periódica utilizando funciones trigonométricas.”
- “Determina la tasa de variación de un fenómeno natural a partir de una tabla de datos.”
- “Realiza un análisis de correlación entre dos variables de un estudio escolar.”

5.12.6. Criterios de Evaluación

- Analiza funciones avanzadas en diferentes representaciones.
- Resuelve ecuaciones y modelos matemáticos usando diversos métodos.
- Aplica trigonometría en contextos reales y complejos.
- Realiza análisis estadístico profundo y sustentado.
- Desarrolla proyectos matemáticos rigurosos y contextualizados.

5.12.7. Rúbrica de Evaluación**Nivel Superior**

- Integra funciones avanzadas, trigonometría y estadística en problemas complejos.
- Explica procesos con rigor matemático y justificación completa.
- Analiza datos reales con profundidad y formula conclusiones sustentadas.

Nivel Alto

- Resuelve problemas intermedios con procedimientos adecuados.
- Representa y analiza funciones sin dificultad.
- Interpreta gráficos estadísticos correctamente.

Nivel Básico

- Requiere apoyo para resolver ecuaciones o interpretar funciones complejas.
- Presenta errores en análisis estadístico.
- Identifica conceptos avanzados con ayuda.

Nivel Bajo

- Presenta dificultades al usar funciones avanzadas.
- No resuelve ecuaciones o modelos básicos.
- Tiene problemas para interpretar gráficos o aplicar trigonometría.

5.12.8. Estrategias para Estudiantes con Dificultades

- Guías paso a paso para funciones exponenciales y logarítmicas.
- Actividades visuales en el círculo unitario.
- Uso de software educativo para análisis estadístico.
- Ejercicios contextualizados y simplificados.

5.12.9. Estrategias para Estudiantes de Alto Rendimiento

- Introducción al cálculo diferencial básico.
- Modelación matemática con funciones combinadas.
- Proyectos de investigación con regresión lineal y correlación.
- Profundización en identidades trigonométricas.